13 化学変化の基本と分解・物質が結びつく変化

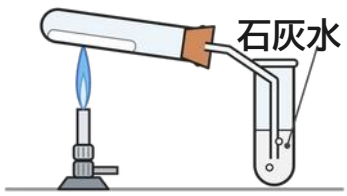
1 化学変化・状態変化・分解（ちがいを説明できるように）

化学変化	もとの物質とは**別の物質**ができる変化（化学反応）。**原子の組み合わせが変わる**。
状態変化	固体⇄液体⇄気体と**すがたが変わるだけ**。物質は**変わらない**（氷→水→水蒸気）。
分解	1 種類の物質が **2 種類以上**に分かれる化学変化。**熱分解**（加熱）と**電気分解**（電流）。

2 3 つの分解の実験（できた物質と確かめ方をセットで覚える）

① 炭酸水素ナトリウムの熱分解

$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$



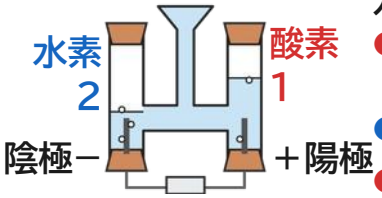
炭酸水素ナトリウム（たんさんすいそ） → 炭酸ナトリウム＋二酸化炭素＋水

- ●二酸化炭素（気体）→ 石灰水（せっかいすい）が**白くにごる**
- ●水（液体）→ 青色の塩化コバルト紙が**赤（桃）色**になる

	水へのとけ方	フェノールフタレイン溶液
炭酸水素ナトリウム	少しとける	**うすい赤**（弱いアルカリ性）
炭酸ナトリウム	**よくとける**	**濃い赤**（強いアルカリ性）

② 水の電気分解

$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$



水 → 水素＋酸素　　体積の比 **水素：酸素＝ 2 ： 1**

- ●**水酸化ナトリウム**をとかす → 純粋な水は電流が流れにくいので、**電流を流れやすくするため**
- ●**陰極（－）に水素**（いんきょく）：火を近づけると**ポンと音を立てて燃える**
- ●**陽極（＋）に酸素**（ようきょく）：火のついた線香が**激しく燃える**
- ●覚え方「よう・いん・ 1 ・ 2 ・さん・すい」陽極 1 酸素／陰極 2 水素

③ 酸化銀の熱分解

$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$

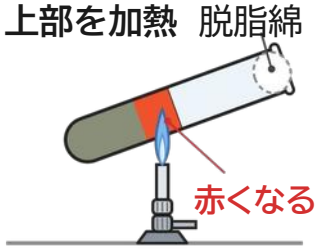


酸化銀（黒色）→ 銀（**白色**）＋酸素（線香が**激しく燃える**）

★ 入試ポイント 記述「銀が金属だと確かめる方法」→ みがくと光る／たたくと広がる／電流が流れる

3 物質が結びつく化学変化と金属の性質　（結びつく変化は、以前は「化合」とよんだ）

① 鉄＋硫黄 → 硫化鉄 Fe ＋ S → FeS



Fe ＋ S → FeS

鉄（てつ）と硫黄（いおう）が結びつき、**硫化鉄（りゅうか）（黒色）**になる。

加熱をやめても反応は続く → **熱が発生**するから（発熱反応）

② 混ぜただけ と 加熱後 のちがい

	混ぜただけ	加熱後（硫化鉄）
物質	混合物	**化合物**＝別の物質
磁石	**鉄がつく**	**つかない**
塩酸	水素が発生（無臭）	**硫化水素**（りゅうかすいそ）が発生。卵のくさったにおい＝腐卵臭（ふらんしゅう）

金属に共通の性質　①**電気**をよく通す　②**熱**をよく伝える　③みがくと光る＝金属光沢（きんぞくこうたく）

④ たたくとうすく広がる＝展性（てんせい）　⑤引っぱると細くのびる＝延性（えんせい）

ここで差がつく

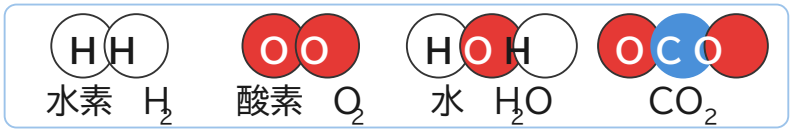
- ●別の物質ができたら化学変化、すがたが変わるだけなら状態変化
- ●磁石につくのは鉄など一部の金属だけ。金属に共通の性質では**ない**（ひっかけ注意）
- ●石灰水＝二酸化炭素／塩化コバルト紙＝水／線香＝酸素／ポンと燃える＝水素

13 原子・分子と化学反応式のルール

1 原子・分子・元素記号 （似た言葉のちがいを説明できるように）

原子	物質をつくる小さな粒子。化学変化では ①それ以上**分けられない** ②**なくならない**・新しくできない・種類が変わらない ③種類ごとに**質量と大きさ**が決まっている
元素（げんそ） 元素記号	元素＝原子の種類。**元素記号**はアルファベットで表す（ 1 文字目は**大文字**、 2 文字目は**小文字**。例 Cu 、 Mg ）
分子（ぶんし）	いくつかの原子が結びついた粒子。物質の性質を示す最小の粒子。





2 物質の分類と周期表 （単体・化合物・混合物を見分ける）

	分子をつくる物質	分子をつくらない物質
単体（たんたい） 元素が 1 種類	水素 H_2 、酸素 O_2 、窒素 N_2	金属（鉄 Fe 、銅 Cu 、銀 Ag 、マグネシウム Mg ）、炭素 C
化合物（かごうぶつ） 元素が 2 種類以上	水 H_2O 、二酸化炭素 CO_2 、アンモニア NH_3	酸化銅 CuO 、酸化銀 Ag_2O 、塩化ナトリウム NaCl 、硫化鉄 FeS

●**純粋な物質**（単体・化合物）＝ 1 種類の物質でできている。**1 つの化学式で表せる**

●**混合物**＝いくつかの物質が混ざったもの（空気・食塩水・塩酸・石灰水など）

●**周期表**＝元素を（げんし）**原子番号の順**に並べた表。**縦の列**に性質の似た元素が並ぶ

H								He
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl		Ar

橙＝金属　青＝非金属

ドルトン	原子説「物質は原子からできている」
アボガドロ	分子説「気体は分子という粒子でできている」
メンデレーエフ	周期表のもとをつくった

3 化学式と化学反応式のルール （水の電気分解を 3 ステップで式にする）

$2H_2O$　**大きい数字＝分子の数**（係数（けいすう））→ 水分子が 2 個
小さい数字＝原子の数 → 水分子 1 個の中に H 原子が 2 個、O 原子が 1 個（ 1 は書かない）

ルール① 左右で原子の**種類と数を同じ**にする	ルール② 足りないときは係数で**分子ごと**増やす
ルール③ **小さい数字は変えない**（ H_2O_2 は × ）	ルール④ O だけ H だけなど**原子 1 個だけ足すのは** ×

STEP1 並べて数える
→ **左の O が 1 個足りない**



	左	右
H	2	2
O	1	2

STEP2 水分子ごと増やす
→ **右の H が 2 個足りない**



	左	右
H	4	2
O	2	2

STEP3 H_2 を 2 個に → 完成
$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$



	左	右
H	4	4
O	2	2

ここで差がつく
●単体か化合物かは**元素記号の種類の数**で判断（ O_2 ＝単体、 CO_2 ＝化合物）
●金属・炭素・塩化ナトリウム・酸化銅は**分子をつくらない**（ Fe 、 C 、 NaCl 、 CuO ）
●係数は**分子ごと**増やす。書いたら必ず左右の原子の数を数え直す

13 いろいろな化学反応式と金属の酸化

1 化学反応式のつくり方（並べる → 数える → 化学式ごと増やす → 数え直す）

① 銅の酸化　$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$

① 並べる　右の O が 1 個不足　Cu + OO → CuO

②CuO ごと増やす　左の Cu が不足　Cu + OO → 2 CuO CuO

③ 左の Cu を 2 個に → 完成！　2 Cu Cu + OO → 2 CuO CuO

② 酸化銀の熱分解　$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$

① 並べる　左の O が 1 個不足　Ag O Ag → Ag + OO

②Ag_2O ごと増やす　右の Ag が不足　2 Ag O Ag Ag O Ag → Ag + OO

③ 右の Ag を 4 個に → 完成！　2 Ag O Ag Ag O Ag → 4 Ag Ag Ag Ag + OO

2 覚えておきたい化学反応式（燃焼（ねんしょう）・還元（かんげん）は 5 枚目でくわしく）

マグネシウムの燃焼　$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
強い光と熱を出す。銀白色 → 白色
2 MgMg + OO → 2 MgO MgO

炭素の燃焼　$C + O_2 \rightarrow CO_2$
木炭が燃えて二酸化炭素ができる
C + OO → OCO

水素の燃焼　$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
水の電気分解の逆。水ができる
2 HH HH + OO → 2 HO HH H

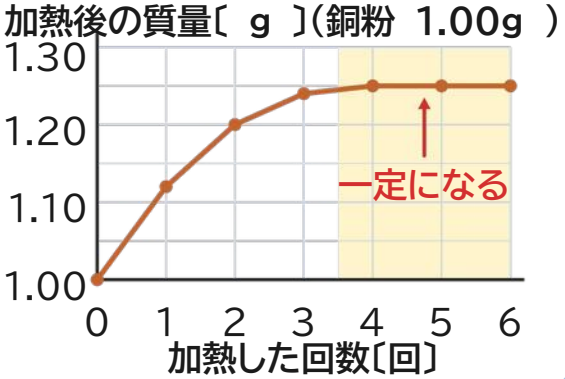
還元（炭素）　$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$
酸化銅は還元され、炭素は酸化される
2 CuO CuO + C → 2 Cu Cu + OCO

還元（水素）　$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$
最初から左右が一致 → 係数は書かない
CuO + HH → Cu + HOH

炭酸水素ナトリウムの熱分解　$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$
コツ：左の $NaHCO_3$ の前に大きい 2 、右の Na のうしろに小さい 2 。右側は固体・気体・液体の 3 つ

3 金属の酸化と質量の変化（結びついた酸素の分だけ質量が増える）

① 銅粉をくり返し加熱する実験



② グラフと実験のポイント

●質量が増える ← 結びついた酸素の分だけ重くなる
●グラフが一定になる ＝ 銅がすべて酸化された
●くり返し加熱する → 完全に酸化させるため
●うすく広げてかき混ぜる → 酸素とふれやすくするため

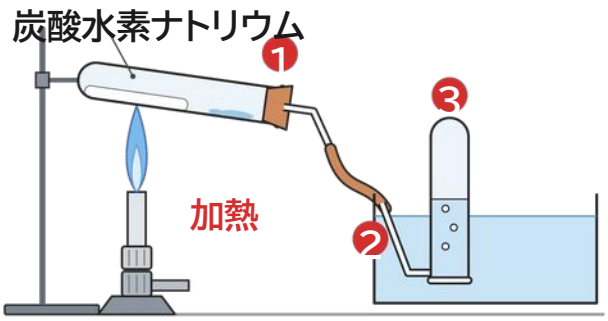
金属	酸素	酸化物	質量の比
銅　4g	1g	酸化銅　5g	4 : 1 : 5
マグネシウム　3g	2g	酸化マグネシウム　5g	3 : 2 : 5

ここで差がつく
●化学反応式は「並べる → 数える → 化学式ごと増やす → 数え直す」の順でつくる
●記述「質量が一定になった理由」→ 銅がすべて酸素と結びついたから

13 実験の記述対策と確認方法まとめ

1 実験装置と注意点（「なぜ？」は「～を防ぐため」「～だから」の形で書く）

① 炭酸水素ナトリウムの加熱



水上置換法

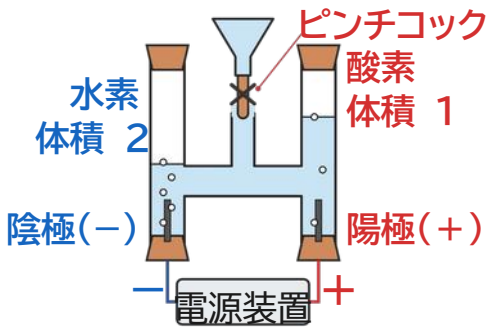
① **口を少し下げる** → 生じた**水**が加熱部に流れて、試験管が**割れるのを防ぐ**ため

② **火を消す前にガラス管を水から抜く** → 水が**逆流**して試験管が割れるのを防ぐため

③ **はじめに出る気体は集めない** → 試験管内の**空気**が混じるから

水上置換法（すいじょうちかんほう）＝水にとけにくい気体を集める方法

② 水の電気分解（ H 形ガラス管）



●**水酸化ナトリウム**をとかす → 電流を流れやすくするため

●電流を流すとき：**ピンチコックを開く**（たまった気体でゴム栓が飛ぶのを防ぐ）

●気体を調べるとき：**ピンチコックを閉じて**からゴム栓をとる（液が流れ出るのを防ぐ

2 確認方法と色の変化（物質・方法・結果の 3 点セット）

調べるもの	方法	結果
二酸化炭素	石灰水に通す	**白くにごる**
水	青色の塩化コバルト紙	**赤(桃)色になる**
酸素	火のついた線香を入れる	**激しく燃える**
水素	マッチの火を近づける	**音を立てて燃える**
アンモニア	ぬらした赤色リトマス紙	**青くなる**
硫化水素	手であおいでにおいをかぐ	**腐卵臭**（ふらんしゅう）
アルカリ性	フェノールフタレイン溶液	**赤くなる**

化学変化	色の変化
銅の酸化	赤色→**黒色**
マグネシウムの燃焼	銀白色→**白色**
スチールウールの燃焼	銀白色→**黒色**
酸化銀の熱分解	黒色→**白色**
鉄と硫黄の反応	**黒色**の硫化鉄
酸化銅の還元	黒色→**赤色**
硫酸＋塩化バリウム	**白い沈殿**

3 よく出る記述（理由）と化学反応式チェック（左：問われること → 右：答え方）

銅粉をうすく広げて加熱する理由	空気中の**酸素とふれる面積**を大きくするため
鉄と硫黄：加熱をやめても反応が続く理由	反応で**熱が発生**し、その熱で反応が進むから
還元：加熱後にゴム管を閉じる理由	銅が空気中の**酸素とふたたび結びつく**のを防ぐため
アンモニア：ぬれたろ紙でふたをする理由	有害なアンモニアをろ紙の**水にとかし**、外に出さないため
質量保存の法則が成り立つ理由	化学変化の前後で、原子の**種類と数**が変わらないから
ふたを開けると質量が減る理由	発生した**気体が容器の外へ出ていく**から

水の電気分解　$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$	酸化銀の熱分解　$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$
銅の酸化　$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$	マグネシウムの燃焼　$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
還元（炭素）　$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$	還元（水素）　$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$
鉄と硫黄　$Fe + S \rightarrow FeS$	炭酸水素ナトリウム　$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$

ここで差がつく

●記述は「**何が・どうなるのを防ぐため**」まで書く。文末は「～ため」「～から」

●化学反応式は書いたあと、必ず左右の原子の数を数え直す